Wi-Fi 热力图 · 数据采集操作手册

用 ESP32-C6 采集无线信号，重建整个房间的信号强度分布

房间尺寸 6.62 m × 7.74 m（51.2 m²，空房间）　**路由器** 1 台，固定在墙角　**采集板** ESP32-C6 × 2

测点总数 25 个（20 训练 + 5 验证）　**分区方式** 4 列 × 5 行 = 20 块　**单点耗时** 约 60 秒

编制日期：2026-10-15 ｜ 工具版本：ESPectre CLI (git 899a3fb)

这套流程一共就三步

阶段	你要做的事	最后得到
① 采	把板子依次放到 25 个标记好的位置，每个位置采 60 秒	`data/points/<测点>/*.npz` 原始信号文件
② 整	跑一条命令，把散落的小文件汇总成一张表	`outputs/测点汇总表.csv`
③ 画	再跑一条命令，用 20 个点推测整个房间的颜色	`outputs/热力图_预测.png`

核心思路：信号在房间里不是到处一样的——离路由器越远越弱，角落最弱。但只要在 20 个位置测过，模型就能推测出没测过的位置大概是多少，然后画成一张彩色图。这就是"热力图"。

目录

1. 需要准备什么
2. 已经装好的环境（先验证一下）
3. 第一步：把路由器固定死
4. 第二步：划分区块、贴胶带
5. 第三步：给 ESP32-C6 烧录固件、连上 Wi-Fi
6. 第四步：采集数据（重点）
7. 第五步：整理数据
8. 第六步：生成热力图
9. 常见问题排查
10. 附录 A：25 个测点坐标表
11. 附录 B：命令速查

1. 需要准备什么

物品	数量	说明
ESP32-C6 开发板	2 块	任意 C6 开发板均可（如 ESP32-C6-DevKitC）
USB 数据线	2 条	必须能传数据，不能是纯充电线。烧录和供电都要用
路由器	1 台	只要能开 2.4 GHz Wi-Fi 就行，越普通越好（信号太强反而不利于区分位置）
卷尺	1 把	5 m 以上，用来量区块边界
美纹纸胶带	1 卷	在地上贴出格子，方便每次摆到同一个位置
Mac 电脑	1 台	环境已经配好，见第 2 节

> **为什么用美纹纸：**这个项目最大的误差来源不是设备，而是"每次板子摆的位置不一样"。在地上贴出格子、每次都摆到格子正中心，比换设备、换算法有用得多。

时间估算

双板并行，25 个测点约 **20 分钟**一轮。建议一共采集 **3 轮**（不同时间段，比如上午 / 下午 / 晚上），总计约 1 小时。多轮数据能明显提升模型稳定性。

2. 已经装好的环境（先验证一下）

以下东西已经在这台 Mac 上装好了，你不需要再装：

组件	位置 / 版本
Google Chrome	已安装。烧录固件必须用它（Safari 不支持 WebSerial）
ESPectre 工具	`tools/espectre/`（官方仓库，CLI 版本 git 899a3fb）
Python 环境	`tools/espectre/.venv/`（含 numpy / matplotlib / scikit-learn）

> **重点：**所有 Python 脚本都必须用虚拟环境里的解释器运行，也就是写 `tools/espectre/.venv/bin/python`，**不要**直接写 `python3`——系统自带的 Python 没装这些库，会报错。

验证命令

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
bash scripts/01_check_env.sh
```

这个脚本会依次检查：Chrome 在不在、ESPectre CLI 能不能跑、虚拟环境有没有装齐、本机 Wi-Fi 网段是多少、有没有插着 ESP32 板子。哪一项显示 `[!]` 就照提示处理。

3. 第一步：把路由器固定死

这一步只有一条规矩：**路由器一旦放好，整个项目期间就不能再移动，也不能改设置。**它一动，之前采的所有数据全部作废。

1 选位置：房间的一个墙角。

手册里假定路由器在左下角。我们把那个角定为坐标原点 `(0, 0)`，实际摆放时把它放在离两面墙各约 30 cm 的位置（避免紧贴墙面导致信号反射异常），即 `(0.30, 0.30)`。

> **坐标系约定（后面所有表格都用这个）：**
> · 原点 = 路由器那一侧的墙角
> · x 轴 = 房间**宽**方向，总共 6.62 m
> · y 轴 = 房间**长**方向，总共 7.74 m
> · 板子插上电后，坐标 `(x, y)` 表示它离两面墙的距离（米）

2 调整路由器设置（只有这几项，做完就不要再动）

设置项	设成	原因
2.4 GHz 频段	开启	ESP32-C6 只在 2.4 GHz 上工作
信道	固定在 1 / 6 / 11 之一	自动信道会在采集过程中跳频，数据前后不可比
信道带宽	20 MHz	带宽越大越容易受邻居干扰
发射功率	保持默认	调低会让远处测点信号弱到测不出

3 找出房间里的干扰源，采集时关掉。

微波炉、无线耳机、蓝牙音箱、其他正在下载的设备，都会让数据抖动。采集期间请让房间保持安静、无人走动。

4. 第二步：划分区块、贴胶带

4.1 为什么要把房间分成格子

如果不分区，你可能会想"随便找几个地方测测就行"。问题是这样测出来的点分布不均匀，模型不知道该往哪个方向外推，画出来的热力图会有一块块的假色斑。

把房间切成大小一致的格子，每个格子中心测一次，就能保证：**测点在空间上均匀铺开，模型在每个区域都有参考。**

4.2 怎么分：4 列 × 5 行

方向	房间长度	分几份	每一份是
x（宽 / 6.62 m）	6.62 m	4 份	**1.655 m**
y（长 / 7.74 m）	7.74 m	5 份	**1.548 m**

4 × 5 = **20 个格子**。每个格子的尺寸约 1.66 m × 1.55 m——比一块板子大得多，所以摆板子的位置误差不会是主要问题。

4.3 三种点，作用不同

类型	数量	摆在哪	作用
训练点 P11–P54	20 个	每个格子的**正中心**	模型靠这 20 个点的数据学习"哪个位置信号多强"
验证点 V01–V05	5 个	格子之间的**交界处**（四条线交叉的位置）	这 5 个点**不参与训练**。训练完之后拿它们来考试：模型没见过的位置，猜得准不准?

> **为什么验证点要放在线上而不是格子中心：**如果验证点也放在格子中心，它跟最近的训练点只差不到 1 米，模型几乎等于"抄答案"，测不出真实水平。放在交界处，离最近的训练点约 1.1 米，才能真正考验模型。

4.4 现场怎么贴

1. 在路由器那一侧的墙角贴一条标记，作为原点。
2. 沿着 x 方向（宽）量出 **1.655 m、3.31 m、4.965 m** 三个位置，从墙根一直贴到对面墙，共 **3 条竖线**。
3. 沿着 y 方向（长）量出 **1.548 m、3.096 m、4.644 m、6.192 m** 四个位置，贴 **4 条横线**。
4. 这样地面就出现了 20 个格子。在 **每个格子的正中心**贴一个小方块胶带，写成 P11、P12……（这就是训练点）。
5. 在 **线交叉的位置**贴一个小三角，写成 V01……（这就是验证点，只有 5 个，位置见下表）。

4.5 点位图

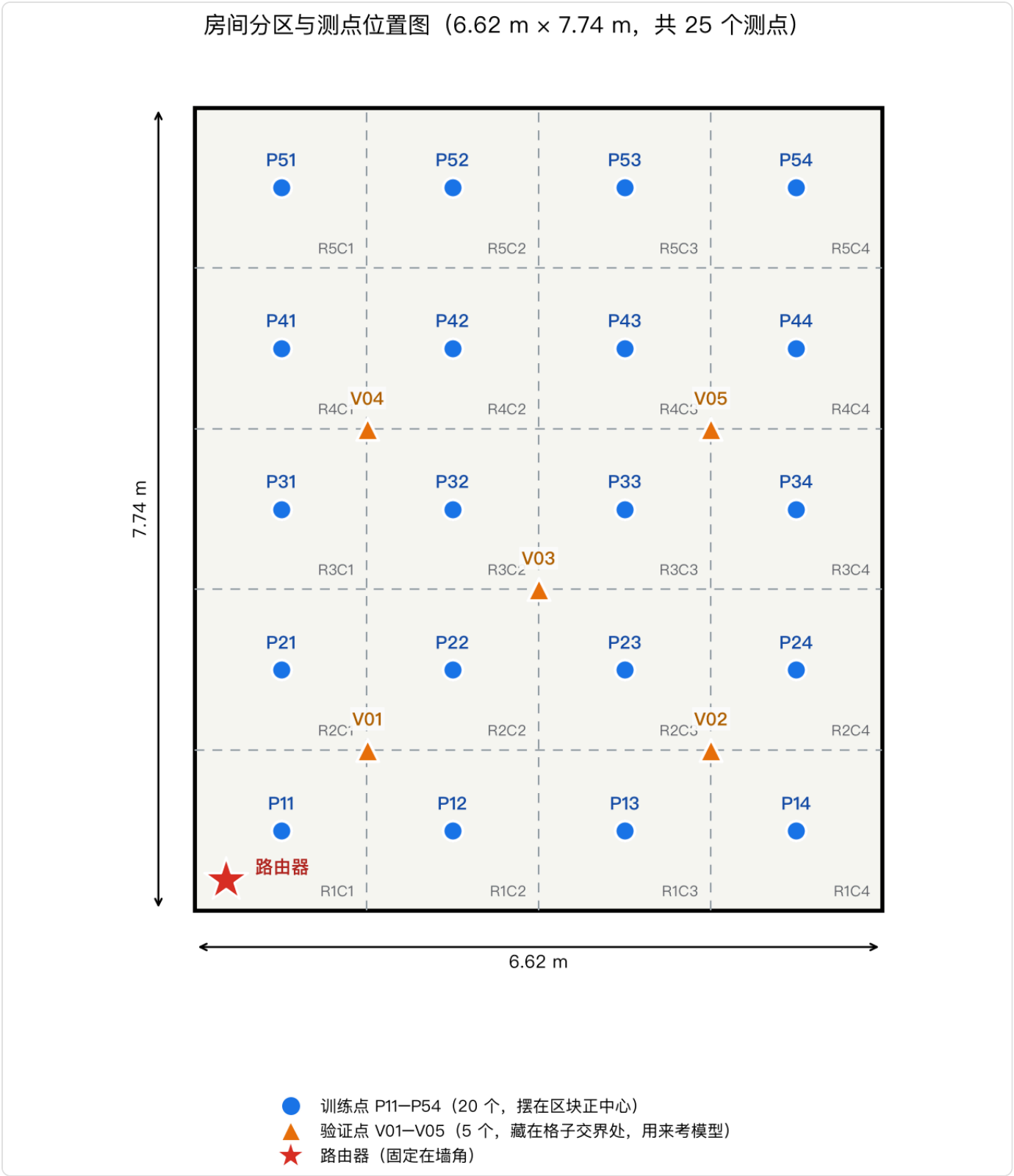


图 1　房间分区与测点位置。蓝点 = 20 个训练点，橙色三角 = 5 个验证点，红星 = 路由器。建议把这张图打印出来贴在墙上。

这张图可以直接重新生成（改了尺寸或分区就重跑一次）：
`tools/espectre/.venv/bin/python scripts/00_draw_site_map.py` → `outputs/采集点位图.png`

5. 第三步：给 ESP32-C6 烧录固件、连上 Wi-Fi

两块板子都要做一遍，步骤完全一样。

> **必须用 Chrome（或 Edge）。**Safari 和 Firefox 不支持网页烧录功能，会看不到"连接 USB 设备"的按钮。

1 接上板子

用 USB 数据线把 ESP32-C6 插到 Mac 上。板子上通常有两颗按键，一颗标 `BOOT` 或 `IO9`，一颗标 `RESET` 或 `EN`。

2 打开烧录页面

在 Chrome 里打开：`https://espectre.dev/tools/flash/`

点击页面上的 **Connect USB device**，在弹出的列表里选择你的板子（一般显示为 `USB JTAG/serial debug unit` 或 `CP2102` / `CH340` 之类）。

3 选择固件版本并烧录

页面检测到芯片后会让你选版本：选 **Release**（正式版）。然后确认开始烧录，**烧录期间不要拔线、不要关网页**，等到板子自动重启。

> **如果页面一直连不上板子：**让板子进入下载模式——按住 `BOOT` 不放 → 按一下 `RESET` → 松开 `BOOT` → 再点一次 Connect USB device。
> **如果列表里一个设备都没有：**多半是数据线的问题，换一根（很多线只能充电不能传数据）。

4 填 Wi-Fi 账号密码

烧录完成后页面会引导你填写 Wi-Fi 名称和密码（就是第 3 节里那台路由器）。填完提交，板子会重启并连上网络。

> 路由器必须开着 **2.4 GHz**。如果你的路由器是"双频合一"，请到路由器设置里把它拆开，确保有一个独立的 2.4 GHz 网络名——ESP32-C6 连不上纯 5 GHz 的信号。

5 记下板子的 IP 地址

Mac 和板子连到同一个 Wi-Fi 后，在项目目录下运行：

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
tools/espectre/.venv/bin/python tools/espectre/espectre devices
```

你会看到类似这样的输出：

```
Found 2 device(s):
  esp32c6-xxxx   192.168.1.51   native
  esp32c6-yyyy   192.168.1.52   native
```

把这两个 IP 记下来（比如 192.168.1.51 和 .52），后面采集要用。**建议在路由器管理页面里给这两块板绑定固定 IP**，否则重启后 IP 变了会连不上。

> **想让浏览器也能看到板子？** 打开 `https://espectre.dev/tools/monitor/`，填入板子 IP，可以看到实时的 CSI 数据流和信号状态。采集前用这个页面确认板子工作正常，很方便。

6. 第四步：采集数据（重点）

6.1 先搞清楚"采集"到底在干什么

板子通过 Wi-Fi 不断收到路由器发来的信号包，每个包里都带着这趟传播的**信道状态信息（CSI）**——可以理解成"这趟信号一路上的详细体检报告"。板子把这些报告打包保存，就得到了这个位置、这个时刻的信号特征。

我们要采集的核心数字是 **RSSI**（信号强度，单位 dBm），它是最直观的一条："这个位置信号有多强"。CSI 的细节数据也会一起存下来，作为备用。

6.2 一条完整的采集命令，逐项拆解

下面这条命令就是采一个测点的全部内容：

```
tools/espectre/.venv/bin/python tools/espectre/espectre collect \
  --target 192.168.1.51 \
  --label p11 \
  --duration 60 \
  --pps 100 \
  --ready-stable-seconds 5 \
  --detector lightweight \
  --description "point=P11;block=R1C1;role=train;x=0.83;y=0.77;round=r1"
```

参数	我们用的值	什么意思
`--target`	`192.168.1.51`	板子的 IP 地址。哪块板子采就填哪个
`--label`	`p11`	测点编号，**全小写**。数据会存进以它命名的文件夹，必须和测点号一模一样
`--duration`	`60`	采集 60 秒。100 pps × 60 秒 ≈ 6000 个数据包，足够算稳定统计量
`--pps`	`100`	路由器每秒发 100 个包。数值太小样本不够，太大容易丢包
`--ready-stable-seconds`	`5`	**关键参数。**检测器要连续 5 秒认为"房间是静止的"才开始保存。这就是为什么人必须退出房间
`--detector`	`lightweight`	用轻量检测器。我们只是在借它的采集能力，用什么都行
`--description`	`point=P11;…`	给这批数据贴的标签，把测点号、坐标、轮次写进去，以后翻数据不会认错

> **三个绝对不能错的地方：**
> ① `--label` 的内容必须是测点号的小写，写错了数据就归错位置了。
> ② 摆好板子后，**人要退出房间**，把门带上。站在房间里会让信号反射乱跳，数据直接废掉。
> ③ 采集期间不要碰板子、不要动路由器、不要开微波炉。

6.3 正式采集前，先试采一个点

先拿 P11 试一次，确认整条链路是通的：

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
bash scripts/02_collect_point.sh P11 192.168.1.51
```

脚本会问你确认测点位置，按回车后开始采集。60 秒后你应该看到它把数据归档到 `data/points/p11/`。

如果这一步成功了，说明设备、网络、采集程序全部就绪，可以开始批量采集。

6.4 一次跑完 25 个点

把两块板子的 IP 填进去，脚本会按"一批两个点"的节奏提示你摆板子——你只需要摆好、回车、等提示、再摆下一个：

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
bash scripts/03_collect_round.sh 192.168.1.51 192.168.1.52 r1
```

最后一个参数 `r1` 是这一轮的编号。跑第二轮就写 `r2`，第三轮写 `r3`。

输出会长这样，一批一批往前走：

```
------------------------------------------------------------
 第 1 批
   板A -> P11  (区块 R1C1, x=0.83 m, y=0.77 m)
   板B -> P12  (区块 R1C2, x=2.48 m, y=0.77 m)

   请把板子摆到胶带标出的对应格子中心，人退出房间，然后按回车。
   P11: 新增 1 个文件
   P12: 新增 1 个文件
------------------------------------------------------------
```

> **只有一块板子也能跑：**命令里只填一个 IP 就行，脚本自动切成单板模式，时间翻倍（约 40 分钟一轮）。
> **中途想停：**按 `Ctrl + C`。已经采好的数据都在硬盘上，不会丢。

6.5 建议采三轮

同一个位置在不同时段测出来的信号会略有不同（受环境温度、周围设备、以及人本身的影响）。同一个点采多轮，模型能学到"这里的平均水平是多少、抖动有多大"，比只采一轮准得多。

建议三轮分散在一天的不同时间，比如上午 10 点、下午 3 点、晚上 8 点。

7. 第五步：整理数据

采完之后，`data/points/` 下面会散着一堆小文件（一个测点一个文件夹，每次采集产生 1 个 `.npz`）。这些文件机器能读、人看不懂，需要汇总成表。

跑这条命令

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
tools/espectre/.venv/bin/python scripts/04_build_dataset.py
```

它会给你两张表

文件	内容
`data/points_features.csv`	**明细表**：一行 = 一个原始文件。用来查账、排查坏数据
`outputs/测点汇总表.csv`	**汇总表**：一行 = 一个测点。这张是后面建模真正要用的

汇总表里重要的列

列名	含义
point_id	测点编号，如 P11
role	`train` = 训练点，`validate` = 验证点
x_m / y_m	这个测点的坐标（米）
n_packets	一共采到多少个包。6000 左右算正常
rssi_median	**信号强度中位数（dBm），这是最关键的一列**
rssi_std	信号抖动程度。这个值越小，说明采集环境越稳定
rssi_p10 / rssi_p90	10% 和 90% 分位数，反映信号的波动范围
rssi_source	`device_rssi_dbm` = 板子直接上报的；`csi_power_proxy` = 由 CSI 推算的替代值

怎么判断数据好不好

现象	说明什么	怎么办
n_packets 明显低于 6000	丢包严重，可能是信号太弱或信道拥挤	重采该点；换信道再试
rssi_std 特别大（>4）	采集期间有干扰，或者有人在房间里走动	确认无人、关掉干扰源，重采

某个点 rssi_median 明显偏离邻居	板子摆错位置，或者数据里混进了别的测点	核对 `--label` 和实际摆放位置
脚本提示"尚未采集的测点"	还有测点没采	按提示把缺的补上

> **合并多轮数据：**如果同一个测点采了 3 轮（产生了 3 个 .npz），脚本会自动把它们合并成一个测点统计。不需要你手工挑文件。

8. 第六步：生成热力图

跑这条命令

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
tools/espectre/.venv/bin/python scripts/05_train_and_plot.py
```

它会同时跑三个模型，互相比较

模型	原理	特点
IDW 反距离加权	没测过的位置，就看它周围的测点，谁近信谁（按距离倒数的平方加权）	不需要训练，一秒出结果。但只会"和稀泥"，细节差
路径损耗拟合 物理公式	假设信号只随"离路由器的距离"衰减，拟合一个公式 $P = P_0 + n \cdot 10\log_{10}(d)$	只用距离，非常简单。信号规律干净时它最强，真实房间里往往偏乐观
GPR 高斯过程回归	小样本机器学习。不预设衰减规律，让数据自己说话，还能给出不确定度	**本项目的重点方法。**20 个点这种小样本下，它是表现最稳的机器学习模型

输出三个文件

文件	内容
`outputs/热力图_预测.png`	最终成品：整个房间的 RSS 分布彩色图
`outputs/热力图_对比.png`	三个模型并排对比，一眼看出谁准
`outputs/模型评估报告.md`	误差数字表 + 结论

怎么看结果好不好

脚本会打印两张误差表。重点是**"外部验证"**那一张——它表示"用 20 个测点建模，去猜 5 个从没测过的位置"：

指标	含义	参考标准
MAE	平均绝对误差，单位 dB。越小越好	< 3 dB 算不错；< 1.5 dB 很好
RMSE	均方根误差，对大误差更敏感	和 MAE 接近说明没有离谱的异常点
R^2	拟合优度，越接近 1 越好	> 0.8 说明模型抓住了主要规律

成品长这样（示例）

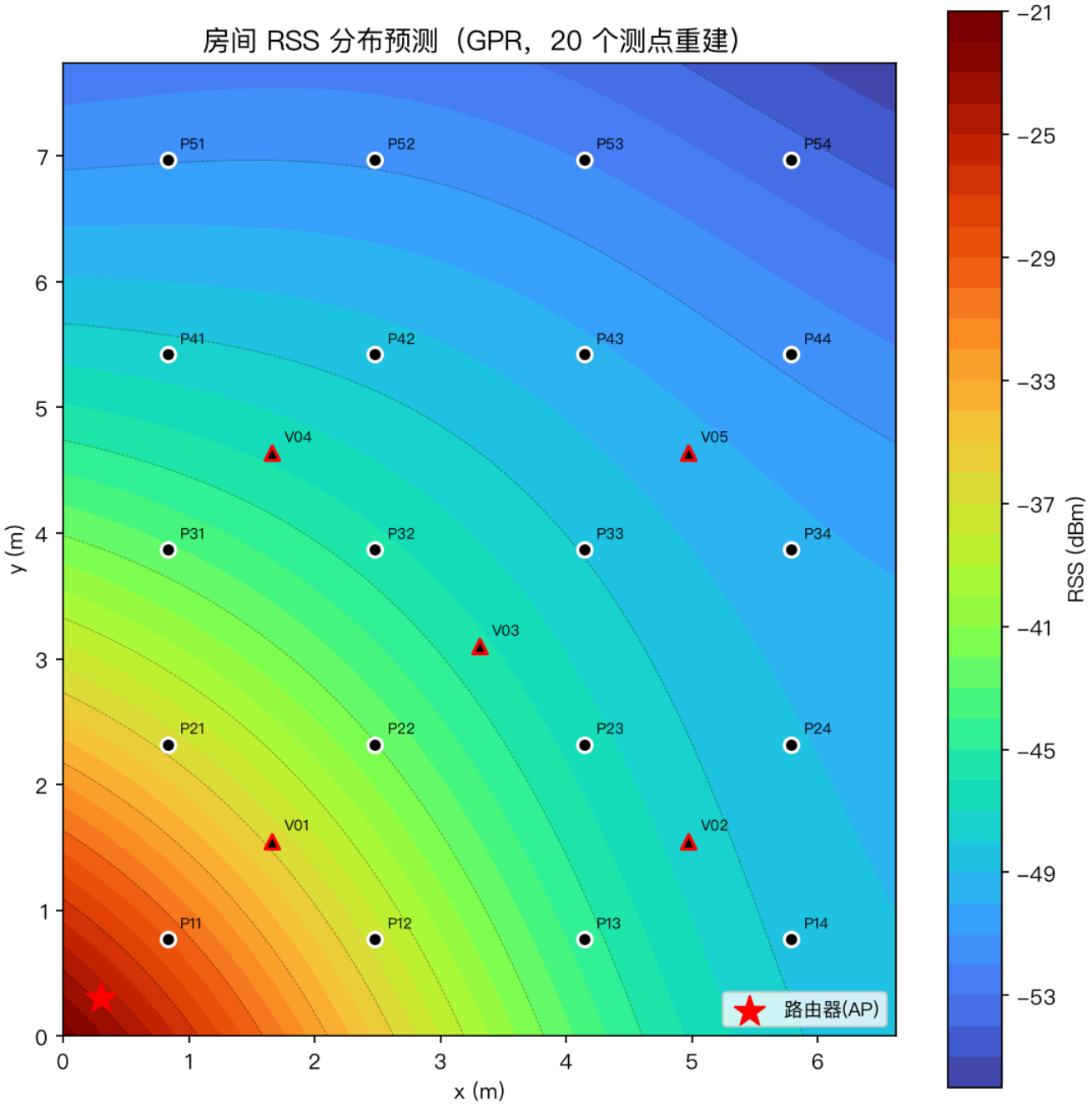


图 2　热力图示例（用模拟数据生成，仅示意效果）。红色 = 信号强，蓝色 = 信号弱；黑点是训练点，红三角是验证点，红星是路由器。可以看出离路由器越远颜色越冷。

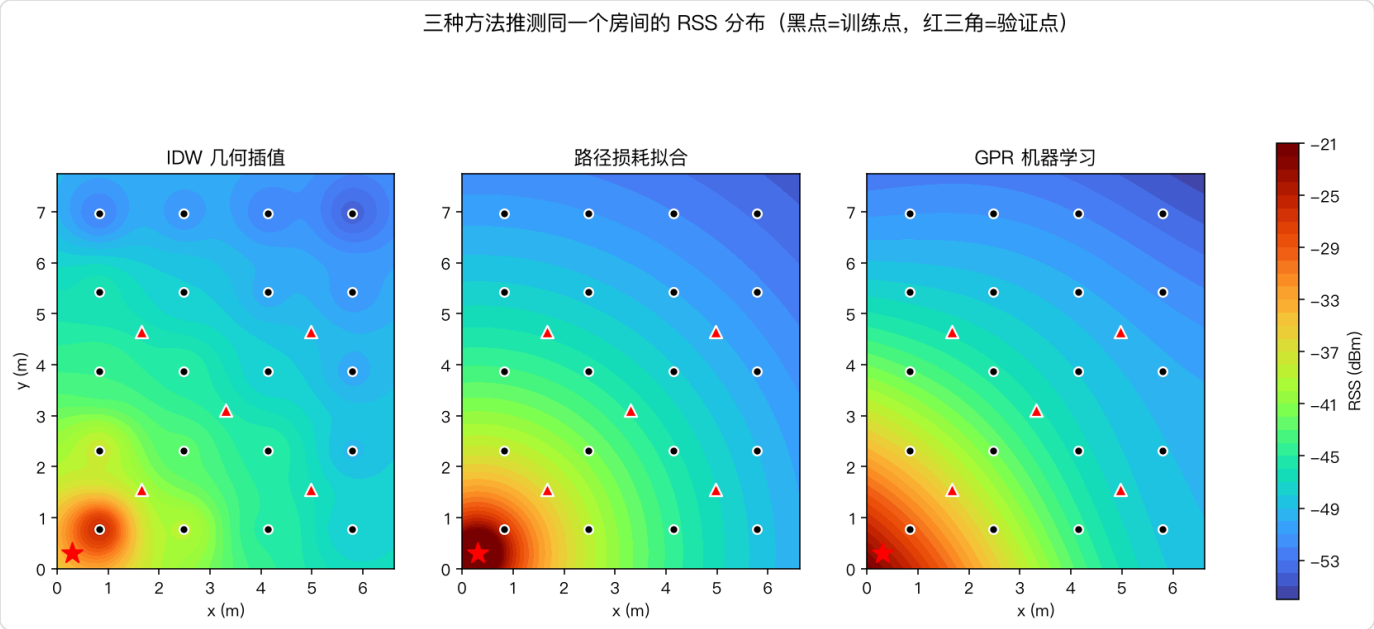


图 3　三种方法并排对比。配色越接近，说明模型越吻合。

上面两张图是用模拟数据生成的示例，不是你的真实测量结果。你跑完真实采集后，同名的正式文件会覆盖生成在 `outputs/` 下（示例文件带 `示例_` 前缀，可以对照着看）。

关于"机器学习到底有没有用"：如果你采的是空房间、只有一台路由器，路径损耗这种物理公式可能就已经很准了——这不代表模型没用，而是说明这个场景太干净。

想让机器学习真正发挥价值，可以试试：**放两三个路由器**（多个信号源会让空间特征复杂得多），或者**在房间里加一些家具**（制造多径反射）。这时 GPR 的优势就会明显体现出来。

9. 常见问题排查

现象	可能原因 & 解决办法
`espectre devices` 一个设备都找不到	① 板子没通电 / 没连上 Wi-Fi → 用 `espectre monitor` 接串口看日志 ② Mac 和板子不在同一个网段 → 检查本机 IP（01 脚本会打印） ③ 路由器开了"AP 隔离"或"访客网络隔离" → 到路由器设置里关掉
Chrome 里点 Connect USB device 没反应 / 列表为空	① 数据线只能充电 → 换一根 ② 板子没进下载模式 → 按住 BOOT → 按 RESET → 松开 BOOT ③ 用的是 Safari → 换 Chrome
采集时报 `too few packets` / 包数很少	① 板子离路由器太远，信号弱 → 正常现象，检查该点距离 ② 信道被邻居占用 → 换 1/6/11 里的另一个信道 ③ 路由器在省电模式 → 关闭 Wi-Fi 节能选项
采集一直卡在 "waiting for stable"	房间里有东西在动（风扇、宠物、窗帘飘动），或者有人还在房间里。 把 `--ready-stable-seconds` 改成 `0` 可以关掉这个等待（但数据质量会下降）。
找不到采集出来的数据文件	原始文件在 `tools/espectre/data/<label>/`，脚本会把它复制到 `data/points/<label>/`。两边都看看。
跑 Python 脚本报 `ModuleNotFoundError: numpy`	用了系统的 python3。必须写 `tools/espectre/.venv/bin/python`
生成的热力图有明显的色块边界	测点太少或分布不均。补采缺失的测点，或多采几轮。

附录 A：25 个测点坐标表

坐标原点 = 路由器所在的墙角。`x` 沿房间宽（6.62 m），`y` 沿房间长（7.74 m）。

训练点（20 个，摆在格子正中心）

测点	区块	x (m)	y (m)	测点	区块	x (m)	y (m)
P11	R1C1	0.83	0.77	P31	R3C1	0.83	3.87
P12	R1C2	2.48	0.77	P32	R3C2	2.48	3.87
P13	R1C3	4.14	0.77	P33	R3C3	4.14	3.87
P14	R1C4	5.79	0.77	P34	R3C4	5.79	3.87
P21	R2C1	0.83	2.32	P41	R4C1	0.83	5.42
P22	R2C2	2.48	2.32	P42	R4C2	2.48	5.42
P23	R2C3	4.14	2.32	P43	R4C3	4.14	5.42
P24	R2C4	5.79	2.32	P44	R4C4	5.79	5.42
P51	R5C1	0.83	6.97	P53	R5C3	4.14	6.97
P52	R5C2	2.48	6.97	P54	R5C4	5.79	6.97

验证点（5 个，藏在格子交界处）

测点	位置描述	x (m)	y (m)
V01	左下区域，第 1 条竖线与第 1 条横线交叉点	1.66	1.55
V02	右下区域，第 3 条竖线与第 1 条横线交叉点	4.97	1.55
V03	房间正中央	3.31	3.10
V04	左上区域，第 1 条竖线与第 3 条横线交叉点	1.66	4.64
V05	右上区域，第 3 条竖线与第 3 条横线交叉点	4.97	4.64

完整数据（含文件名标签）在 `scripts/sites.csv`。如果房间尺寸或分区变了，改这个文件即可，其他脚本会自动跟着走。

附录 B：命令速查

所有命令都在项目根目录下运行：

```
cd ~/Desktop/deepworks项目/Wi-Fi热力图
```

环境检查

```
bash scripts/01_check_env.sh
```

画点位图（打印用）

```
tools/espectre/.venv/bin/python scripts/00_draw_site_map.py
```

查找房间里的板子，拿到 IP

```
tools/espectre/.venv/bin/python tools/espectre/espectre devices
```

采单个测点

```
bash scripts/02_collect_point.sh P11 192.168.1.51
```

一轮跑完 25 个测点（双板并行）

```
bash scripts/03_collect_round.sh 192.168.1.51 192.168.1.52 r1
```

整理数据 → 两张表

```
tools/espectre/.venv/bin/python scripts/04_build_dataset.py
```

训练模型 → 热力图

```
tools/espectre/.venv/bin/python scripts/05_train_and_plot.py
```

实时看板子状态（可选）

```
open -a "Google Chrome" https://espectre.dev/tools/monitor/
```

自定义采集时长

```
# 采 90 秒而不是默认的 60 秒
DURATION=90 bash scripts/03_collect_round.sh 192.168.1.51 192.168.1.52 r2
```

文件都在哪

路径	内容
data/points/<测点>/	原始采集文件（.npz）
data/points_features.csv	文件级明细表
outputs/测点汇总表.csv	测点级汇总表（建模用）
outputs/采集点位图.png	分区与测点位置图
outputs/热力图_预测.png	最终热力图
outputs/热力图_对比.png	三模型对比图
outputs/模型评估报告.md	误差数字与结论
scripts/sites.csv	测点坐标总表（改这里可调整布局）

制作：DeepWorks ｜ 工具：ESPectre CLI ｜ 2026-10-15